

**PENERAPAN *ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING* PADA *SINGLE BOARD COMPUTER*
DENGAN ANALISIS KINERJA DAN *TOTAL COST
OF OWNERSHIP***

Proposal Tugas Akhir

Oleh

**Eldwin Pradipta
18222042**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Februari 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN *ENTERPRISE RESOURCE PLANNING* PADA *SINGLE BOARD COMPUTER* DENGAN ANALISIS KINERJA DAN *TOTAL COST OF OWNERSHIP*

Proposal Tugas Akhir

Oleh

Eldwin Pradipta
18222042

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Proposal Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 5 Februari 2026

Pembimbing

Dr. Ir. Rinaldi, M.T.

NIP. 196512101994021001

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	3
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
II STUDI LITERATUR	5
II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)	5
II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP	5
II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP	6
II.1.3 Contoh-Contoh ERP	7
II.2 Model Deployment Infrastruktur	8
II.2.1 On-Premise	9
II.2.2 Cloud	10
II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)	10
II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)	11
II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)	11
II.2.3 Hybrid	12
II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)	12
II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM	12
II.3.2 Single-Board Computer (SBC): <i>Raspberry Pi</i> dan <i>Orange Pi</i>	13
II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC	15
II.4.1 Penelitian Development <i>Web-Server</i> pada SBC	15
II.4.2 Deployment ERP pada SBC	17
II.5 Metode Evaluasi	17
II.5.1 Evaluasi Teknis dan Kinerja	18
II.5.2 Evaluasi Finansial	18
II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP	19
II.6.1 Kelayakan Teknis	20
II.6.2 Kelayakan Finansial	20
II.6.3 Analisis Trade-off dan Faktor Kualitatif	21

III ANALISIS MASALAH	22
III.1 Analisis Kondisi Saat ini	22
III.2 Analisis Kebutuhan	23
III.2.1 Kebutuhan Fungsional	23
III.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	23
III.3 Pemilihan Platform Software	24
III.3.1 Alternatif Platform ERP	24
III.3.1.1 Alternatif 1: <i>Odoo</i>	24
III.3.1.2 Alternatif 2: <i>ERPNext</i>	25
III.3.2 Justifikasi Pemilihan <i>ERPNext</i>	25
III.4 Pemilihan Platform Hardware	26
III.4.1 Alternatif Single-Board Computer	26
III.4.1.1 Alternatif 1: <i>Raspberry Pi 5</i>	26
III.4.1.2 Alternatif 2: <i>Orange Pi 5 Pro</i>	26
III.4.1.3 Alternatif 3: Mini PC Intel N100	27
III.4.2 Justifikasi Pemilihan <i>Orange Pi 5 Pro</i>	27
IV DESAIN KONSEP SOLUSI	29
IV.1 Gambaran Umum Solusi	29
IV.2 Perbedaan dengan Sistem Saat Ini	30
IV.2.1 Perbandingan Kunci	30
V RENCANA SELANJUTNYA	32
V.1 Rencana Implementasi	32
V.1.1 Penyiapan Infrastruktur	32
V.1.1.1 Perangkat Keras	32
V.1.1.2 Perangkat Lunak	32
V.1.2 Konfigurasi dan Validasi	33
V.2 Rencana Evaluasi	33
V.2.1 Metode Pengujian	33
V.2.1.1 Pengujian Kelayakan Fungsional	33
V.2.1.2 Pengujian Batasan Kinerja (<i>Stress Test</i>)	34
V.2.2 Alat dan Metrik Evaluasi	34
V.2.3 Kriteria Keberhasilan	35
V.2.4 Rencana Analisis Data	35
V.2.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	36
V.3 Analisis Risiko	36

DAFTAR GAMBAR

II.1	Aliran informasi dan material dalam model bisnis proses (Diadaptasi dari (Monk dan Wagner 2008))	7
II.2	Perbandingan antarmuka pengguna <i>Odoo</i> dan <i>ERPNext</i>	8
II.3	Topologi infrastruktur jaringan pada deployment <i>on-premise</i>	9
II.4	Topologi infrastruktur jaringan pada deployment <i>cloud computing</i>	11
II.5	<i>Single-board computer</i> yang digunakan dalam penelitian (Sumber: (R. P. Ltd. 2024; Shenzhen Xunlong Software Co. 2024))	14
II.6	Topologi infrastruktur jaringan pada deployment berbasis <i>single-board computer</i>	16
IV.1	Alur kerja evaluasi kelayakan ERP pada infrastruktur SBC	29
IV.2	Arsitektur SBC Edge: Deployment ERP pada Edge Computing	30

DAFTAR TABEL

II.1	Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM	13
II.2	Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro	15
III.1	Evaluasi Alternatif Platform ERP terhadap Kebutuhan Penelitian . .	25
III.2	Evaluasi Alternatif Hardware terhadap Kebutuhan Penelitian	27
IV.1	Perbandingan Arsitektur Infrastruktur ERP	31
V.1	Kriteria Keberhasilan Evaluasi	35
V.2	Jadwal pelaksanaan penelitian	36
V.3	Analisis Risiko Penelitian	37

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak pertama kali komputer dikenalkan pada tahun 1960, berbagai perusahaan manufaktur membuat aplikasi untuk mencatat sumber daya material. Pada tahun 1970 *Materials Requirements Planning* (MRP) pertama kali dikenalkan, kemudian berkembang menjadi *MRP II* dengan sistem manajemen sumber daya material yang lebih komperhensif. Aplikasi ini kemudian berkembang dari pencatatan dan pengaturan menjadi alat bantu manajemen operasional yang disebut *Enterprise Resource Planning* (ERP). Dengan ERP *enterprise* dapat melakukan manajemen keuangan, sumber daya manusia, hingga manajemen rantai pasokan dalam satu *platform*. Pada tahun 1990an *market* ERP menjadi sangat kompetitif, namun setelah *dotcom bubble* pada 2001 hanya tersisa tiga *vendor* utama (yang awalnya dari enam atau lebih) yaitu SAP, Oracle, dan Infor (Goldston 2020).

Pada awalnya, ERP merupakan sebuah aplikasi untuk mengatur sumber daya (material dan manusia) pada *enterprise* besar yang membutuhkan biaya investasi awal yang sangat besar. Namun setelah meledaknya popularitas *cloud computing* yang memungkinkan alternatif biaya berulang dan (hampir) tidak ada biaya investasi awal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai tertarik (Goldston 2020). Keunggulan utama ERP adalah sifat interoperabilitasnya yang sangat baik, dirancang berdasarkan rantai pasok atau *value chain* (Boza dkk. 2015). Interoperabilitas baik, *platform* satu untuk semua, dan fleksibilitas *deployment* (*cloud* atau *on-premise*) membuat ERP menjadi *go-to* untuk manajemen sumber daya *enterprise*. Hingga saat ini, popularitas ERP semakin berkembang dengan *vendor* lama semakin populer dan munculnya *vendor* baru yang menawarkan untuk UMKM contohnya Odoo dan Mekari.

Pada umumnya, ERP dapat di-*deploy* menggunakan dua model infrastruktur yaitu *cloud* dan *on-premise*, walaupun belakangan ini muncul alternatif ketiga yaitu *hybrid*. Untuk *cloud* sendiri ada tiga jenis layanan utama yaitu *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS).

IaaS pemberi layanan menyediakan infrastruktur seperti *server*, *storage*, atau sumber daya komputasi (contohnya VPS), *PaaS* menyediakan *platform* komputasi tanpa berurusan langsung dengan *operating system* (OS), dan *SaaS* menyediakan akses aplikasi melalui jaringan internet (Odun-Ayo dkk. July 2018). Model *on-premise*, berarti ERP dijalankan pada *server* yang dimiliki sendiri. Model ini memiliki biaya investasi awal yang tinggi namun tidak memiliki biaya berulang seperti *cloud* (pada umumnya) selain listrik (Younus dkk. June 2024).

Untuk mengatasi masalah biaya kepemilikan atau biaya berulang tinggi, diperlukan infrastruktur yang hemat biaya dan hemat daya. Salah satu kandidat yang menjanjikan adalah perangkat berbasis prosesor *advanced RISC machine* (ARM). Prosesor ARM menerapkan arsitektur *Reduced Instruction Set Computing* (RISC) yang dalam satu dekade terakhir berkembang dengan pesat. RISC atau ARM dikenal dengan arsitekturnya yang dirancang agar lebih efisien dibandingkan kompetitor utamanya yaitu *x86* (arsitektur prosesor terkenal untuk komputer dan *server*) (Blem, Menon, dan Sankaralingam February 2013; Aroca dan Gonçalves December 2012). Efisiensi telah menjadi senjata utama ARM yang membuatnya dominan dalam kategori perangkat seperti *smartphone* dan *tablet* hingga *Single-Board Computer* (SBC) seperti *Raspberry Pi* dan *Orange Pi*.

Perkembangan teknologi ARM yang berkelanjutan telah meningkatkan kemampuan komputasional SBC secara signifikan, yang awalnya hanya digunakan sebagai model *prototyping* telah berubah menjadi komputer bahkan *server* (Álvarez Ariza dan Baez January 2022). Pada "Implementasi *Cluster Server* Pada *Raspberry Pi* Dengan Menggunakan Metode *Load Balancing*" peneliti berhasil menjalankan *web server* menggunakan *Raspberry Pi 4* (Putra dan Sujana 2019). Walaupun berhasil menjalankan *web server*, penelitian tersebut hanya menguji skenario *deployment* yang relatif sederhana—spesifiknya *web server* dengan *traffic* HTTP—yang tidak representatif terhadap kompleksitas aplikasi ERP. ERP melibatkan operasi *database* yang intensif, manajemen *state* yang kompleks, pemrosesan *business logic* yang berat, serta interaksi *multi-user concurrent* yang simultan (Maddodi, Jansen, dan Jong March 2018).

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada bukti empiris yang memadai mengenai kelayakan *deployment* ERP pada SBC dibandingkan dengan VPS dari aspek kinerja dan *Total Cost of Ownership*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dibandingkan dengan VPS dari kedua aspek tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dibandingkan dengan VPS dari aspek kinerja dan biaya?
2. Apa saja batasan *deployment* ERP pada *single-board computer*, khususnya dari aspek kapasitas *user*, *resource utilization*, dan kompleksitas modul?

I.3 Tujuan

1. Melakukan studi kelayakan *deployment* ERP pada *single-board computer* dari aspek kinerja dan biaya.
2. Melakukan perbandingan dan *trade-off analysis* antara *deployment* ERP pada *single-board computer* dan VPS.
3. Menemukan batasan *deployment* ERP pada *single-board computer* yang digunakan

I.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada *deployment* ERP di *single-board computer* dengan perbandingan terhadap *Virtual Private Server* (VPS) *cloud*.
2. Untuk evaluasi kinerja, penelitian menggunakan VPS dengan spesifikasi yang memenuhi atau melebihi *minimum requirement* dari *platform* ERP yang dipilih.
3. Untuk analisis *Total Cost of Ownership* (TCO), penelitian menggunakan VPS komersial yang representatif untuk *use case deployment* ERP, dengan model *pricing* yang transparan dan terukur untuk proyeksi jangka panjang. Platform dengan biaya Rp 0 (*free tier*) tidak dimasukkan dalam analisis kuantitatif TCO.
4. ERP yang digunakan untuk perbandingan bersifat *open-source* (contoh: Odoo Community atau ERPNext) agar tidak menambah biaya lisensi penelitian.
5. Pengujian dibatasi pada modul esensial ERP (keuangan, inventori, CRM) dengan simulasi beban kerja yang representatif untuk organisasi skala kecil menengah (10-50 *concurrent users*).

6. Penelitian ini mengkaji kelayakan teknis (kinerja sistem dalam menangani beban kerja) dan finansial (*Total Cost of Ownership* dibandingkan dengan 3 alternatif VPS), tidak mencakup aspek *organizational readiness*, *change management*, atau *user training*.
7. Batasan *deployment* ERP yang diidentifikasi dalam penelitian ini bersifat spesifik terhadap perangkat SBC yang diuji, namun dapat menjadi indikasi untuk perangkat sejenis dengan spesifikasi *hardware* yang *comparable*.

I.5 Metodologi

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi mengenai ERP, *deployment* pada SBC dan *cloud*, serta metodologi analisis biaya kepemilikan (TCO).

2. Persiapan Infrastruktur

Menyiapkan SBC dan VPS dengan spesifikasi yang memenuhi spesifikasi minimum, kemudian melakukan instalasi *platform* ERP *open-source* (Odoo atau ERPNext) dengan konfigurasi identik.

3. Pengujian Kinerja

Melakukan *load testing* dengan simulasi *concurrent users* (10-50 *users*) untuk mengukur *response time*, *throughput*, dan *resource utilization* pada kedua infrastruktur.

4. Analisis *Total Cost of Ownership* (TCO)

Menghitung dan membandingkan biaya kepemilikan untuk periode 1 tahun dan 3 tahun, mencakup biaya perangkat keras, operasional, dan konsumsi daya.

5. Analisis Hasil

Membandingkan hasil kinerja dan TCO, melakukan *trade-off analysis*, dan mengidentifikasi batasan *deployment* ERP pada SBC.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Enterprise Resource Planning (ERP)

II.1.1 Definisi dan Evolusi ERP

Enterprise resource planning (ERP) adalah sistem informasi yang didesain untuk integrasi dan optimisasi proses bisnis dan transaksi di sebuah *enterprise* dengan mencakup area berbeda seperti operasional, sumber daya manusia (SDM), keuangan/akutansi, dan penjualan (Boza dkk. 2015). Implementasi ERP yang sukses dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan strategis di *enterprise* besar (Boza dkk. 2015), dengan studi terkini menunjukkan adopsi yang meningkat pada segmen usaha kecil dan menengah (Hasanah, Saputra, dan Hilyatin 2024).

Keuntungan penggunaan ERP mencakup tiga kategori utama: keuntungan teknologi (keunggulan kompetitif, peningkatan kinerja finansial, dan kemitraan rantai pasokan), keuntungan *knowledge sharing* (pertukaran informasi antar unit dan kolaborasi departemen), serta keuntungan kepemimpinan (keterlibatan manajemen dan komunikasi antar kelompok bisnis) (Goldston 2020).

Sebelum ERP menjadi sistem informasi yang kita kenal sekarang, sistem informasi ini mengalami evolusi dari aplikasi kontrol inventori sederhana hingga menjadi alat bantu mengambil keputusan dan automasi proses bisnis terintegrasi. Pada era 1960-an, organisasi mulai memperkenalkan komputer untuk melacak inventaris dan mengatur produksi—yang kemudian berkembang menjadi *Materials Requirements Planning* (MRP) pada dekade 1970-an dengan kemampuan pembelian, peramalan, dan penjadwalan (Goldston 2020). Integrasi lebih luas terjadi pada 1980-an dengan MRP-II yang menambahkan fitur perencanaan lanjutan, diikuti pada 1990-an ketika Gartner Group secara resmi menciptakan istilah *Enterprise Resource Planning* (ERP) untuk sistem yang mengintegrasikan seluruh operasional dan akuntansi perusahaan. Konsolidasi pasar terjadi pasca gelembung *dotcom* tahun 2001, menyisakan tiga vendor raksasa—Oracle, SAP, dan Infor—yang mendominasi hingga sekarang. Perkembangan krusial berikutnya adalah adopsi *cloud com-*

puting yang memindahkan tanggung jawab infrastruktur ke vendor dan mengurangi overhead IT; pada 2016, implementasi ERP berbasis *cloud* meningkat 40 persen dibanding tahun sebelumnya, menandai pergeseran paradigma deployment yang relevan untuk konteks penelitian ini (Goldston 2020).

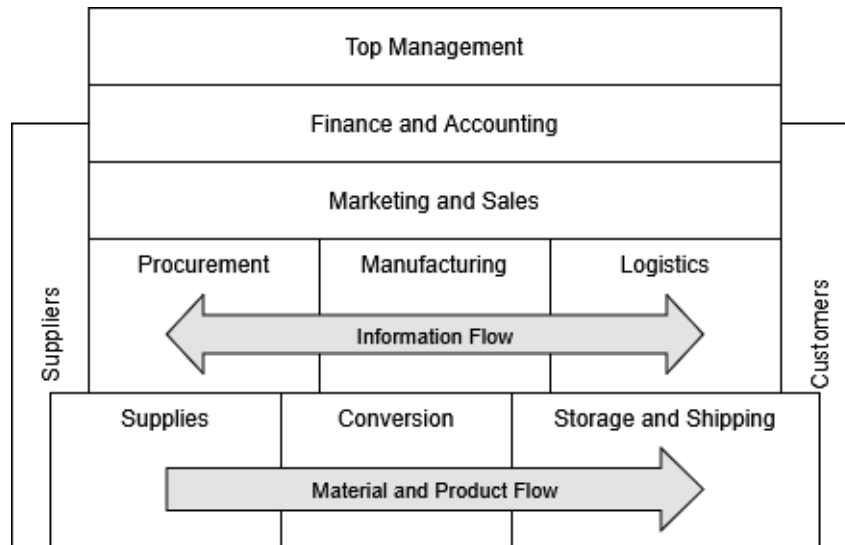
II.1.2 Komponen dan Arsitektur ERP

Seiring perkembangan teknologi komputasi, sistem informasi perusahaan mengalami evolusi dari arsitektur *mainframe* menjadi *client-server*. Dalam arsitektur *client-server* yang diadopsi oleh sistem ERP modern, beban kerja komputasi didistribusikan antara server pusat dan komputer pengguna (*client*) yang berfungsi sebagai antarmuka. Server bertanggung jawab atas pengelolaan basis data dan eksekusi logika aplikasi yang kompleks, sementara klien menyediakan tampilan dan interaksi pengguna (Monk dan Wagner 2008). Model ini meningkatkan *scalability*, memungkinkan perusahaan untuk menambah kapasitas seiring pertumbuhan kebutuhan bisnis tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur.

Komponen fungsional ERP tersusun atas berbagai modul terintegrasi yang dirancang untuk menangani area bisnis spesifik. Modul-modul ini meliputi, namun tidak terbatas pada, *Sales and Distribution* (SD), *Materials Management* (MM), *Production Planning* (PP), *Financial Accounting* (FI), dan *Human Resources* (HR), yang kesemuanya beroperasi di atas satu basis data terpusat (Monk dan Wagner 2008). Integrasi data melalui basis data terpusat ini menjadi karakteristik fundamental yang membedakan ERP dari sistem informasi tradisional berbasis *silo*. Setiap transaksi yang dimasukkan di satu modul secara otomatis memperbarui data terkait di modul lain, menciptakan *single source of truth* dan mengeliminasi redundansi data (Monk dan Wagner 2008).

Integrasi yang mendalam ini memungkinkan aliran informasi dan material yang efisien di seluruh organisasi, dari pemasok hingga pelanggan. Diagram pada Gambar II.1 mengilustrasikan bagaimana sistem ERP memfasilitasi aliran informasi horizontal antar fungsi seperti *Procurement*, *Manufacturing*, dan *Logistics*, berbeda dengan model bisnis fungsional yang terpisah-pisah.

Sebagai tulang punggung sistem ERP, infrastruktur basis data harus memenuhi persyaratan kinerja yang tinggi, menjaga konsistensi data, dan mendukung transaksi konkuren dari berbagai modul secara bersamaan. Basis data ERP harus mampu menangani volume data yang besar dengan waktu respons yang cepat, menjamin integritas referensial antar tabel, serta menyediakan mekanisme *backup* dan *recovery* untuk keandalan sistem. Menurut standar kualitas perangkat lunak ISO/IEC 25010, sistem ERP harus memenuhi karakteristik efisiensi kinerja (*per-*



Gambar II.1 Aliran informasi dan material dalam model bisnis proses (Diadaptasi dari (Monk dan Wagner 2008))

formance efficiency) yang mencakup *time behaviour* (waktu respons dan *throughput* yang memadai), *resource utilization* (penggunaan CPU, memori, dan *storage* yang efisien), serta *capacity* (kemampuan menangani volume data dan pengguna sesuai spesifikasi) (International Organization for Standardization 2011). Dalam perkembangan modern, arsitektur ERP juga mengadopsi pendekatan terdistribusi dan berorientasi layanan (*service-oriented architecture/SOA*) yang memungkinkan fleksibilitas *deployment* dan integrasi dengan sistem eksternal melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).

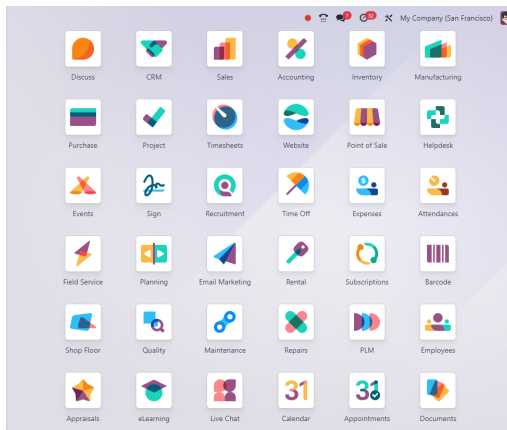
II.1.3 Contoh-Contoh ERP

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *vendor* ERP komersial seperti Oracle, SAP, dan Infor mendominasi pasar *enterprise* besar dengan sistem yang matang dan kaya fitur (Goldston 2020). Namun, biaya implementasi yang sangat tinggi, lisensi mahal berbasis *per user*, kompleksitas implementasi yang membutuhkan tim ahli khusus, dan risiko *vendor lock-in* membuat solusi komersial kurang sesuai untuk deployment eksperimental atau skala kecil.

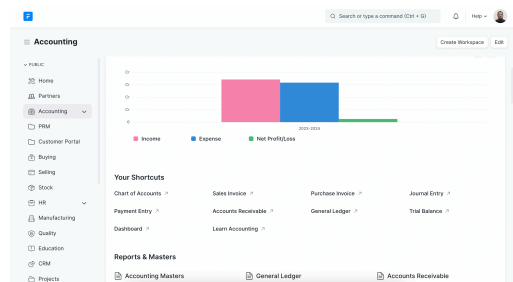
Sebagai alternatif yang lebih terjangkau, sistem ERP *open-source* muncul dengan keuntungan yang menarik. Tidak ada biaya lisensi, *source code* tersedia untuk modifikasi, komunitas pengguna yang aktif menyediakan dukungan, dan arsitektur yang modular memungkinkan organisasi mengimplementasikan hanya modul yang relevan dengan kebutuhan bisnis mereka. Pendekatan modular ini penting untuk organisasi yang tidak memerlukan fungsionalitas *enterprise* penuh

tetapi membutuhkan sistem yang dapat berkembang seiring pertumbuhan bisnis (Boza dkk. 2015). Dengan menghilangkan hambatan biaya dan meningkatkan fleksibilitas, solusi *open-source* membuka akses ERP bagi organisasi yang sebelumnya tidak memiliki sumber daya untuk digitalisasi.

Di antara berbagai ERP *open-source* yang tersedia, *Odoo* dan *ERPNext* adalah yang paling matang dan banyak diadopsi. *Odoo* merupakan ERP *open-source* paling populer dengan komunitas global yang besar, ekosistem aplikasi yang luas melalui *Odoo App Store*, dan dokumentasi yang detail (S.A. 2025). Arsitektur modular *Odoo* memungkinkan organisasi memilih dan mengintegrasikan modul sesuai kebutuhan, menjadikannya fleksibel untuk berbagai skala bisnis. *ERPNext* dikembangkan di atas *framework* Frappe menggunakan Python, dengan antarmuka intuitif dan implementasi yang lebih ringan (F. T. P. Ltd. 2024). *ERPNext* mengedepankan kesederhanaan tanpa mengorbankan fungsionalitas inti dengan arsitektur berbasis Python/Frappe yang memudahkan kustomisasi.



(a) Antarmuka dashboard aplikasi *Odoo*
(Sumber: Wikipedia)



(b) Antarmuka modul akuntansi *ERPNext*
(Sumber: Wikipedia)

Gambar II.2 Perbandingan antarmuka pengguna *Odoo* dan *ERPNext*

Selain keduanya, terdapat alternatif lain seperti Apache OFBiz dan Dolibarr. *Odoo* dan *ERPNext* relevan untuk penelitian ini karena kombinasi antara maturitas, dokumentasi yang baik, arsitektur modular, dan kemampuan *deployment* pada infrastruktur beragam—menjadikan keduanya kandidat ideal untuk eksplorasi pada perangkat hemat daya seperti *single-board computer*.

II.2 Model Deployment Infrastruktur

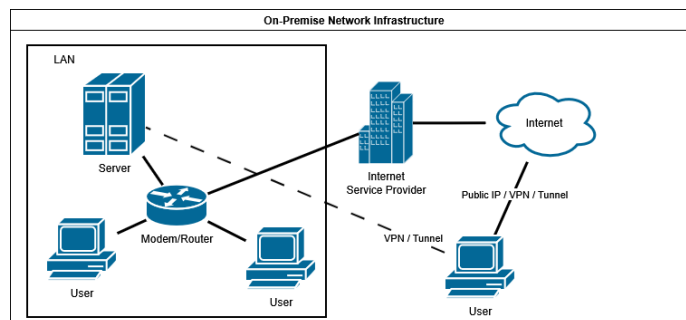
Pemilihan model *deployment* infrastruktur merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung pada biaya operasional, kontrol sistem, keamanan data, dan skala-

bilitas aplikasi *enterprise* seperti ERP. Model *deployment* menentukan bagaimana infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan diatur, dikelola, dan diakses oleh organisasi (Younus dkk. June 2024). Pemilihan model yang tepat sangat krusial karena berdampak langsung pada *Total Cost of Ownership* (TCO), kompleksitas operasional, dan fleksibilitas skalabilitas sistem. Keputusan ini bergantung pada faktor-faktor seperti anggaran infrastruktur, kapabilitas teknis tim operasional, persyaratan keamanan data, dan proyeksi pertumbuhan beban kerja. Secara umum, terdapat tiga model utama yang mendominasi: *on-premise*, *cloud*, dan *hybrid*—masing-masing dengan karakteristik, keuntungan, dan tantangan yang perlu dipahami untuk menentukan kelayakan infrastruktur alternatif seperti perangkat hemat daya (Odun-Ayo dkk. July 2018).

II.2.1 On-Premise

Model *on-premise* merujuk pada *deployment* infrastruktur secara internal di lokasi fisik yang dimiliki atau disewa oleh organisasi, di mana seluruh perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan manajemen sistem menjadi tanggung jawab penuh organisasi tersebut (Younus dkk. June 2024). Dalam model ini, organisasi harus menginvestasikan modal awal yang besar untuk membeli *server*, perangkat jaringan, sistem penyimpanan, lisensi perangkat lunak, serta membangun atau menyewa ruang *data center* dengan infrastruktur pendukung seperti pendingin udara dan *uninterruptible power supply* (UPS). Organisasi juga bertanggung jawab penuh atas instalasi, konfigurasi, pemeliharaan, pembaruan sistem, pencadangan data (*backup*), dan perencanaan pemulihan bencana (*disaster recovery*).

Keuntungan utama model ini terletak pada kontrol penuh terhadap data, konfigurasi sistem, dan jadwal pembaruan yang memungkinkan organisasi menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan spesifik tanpa terikat pada batasan penyedia layanan eksternal. Keamanan fisik dapat dijaga langsung, dan *uptime* sistem tidak bergantung pada koneksi internet.



Gambar II.3 Topologi infrastruktur jaringan pada deployment *on-premise*

Secara topologi jaringan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar II.3, seluruh komponen infrastruktur—mulai dari server aplikasi hingga basis data—berada dalam jaringan lokal (LAN) yang terisolasi dari jaringan publik. Akses pengguna dilakukan secara langsung melalui infrastruktur internal ini, yang menjamin latensi rendah dan keamanan data maksimal karena trafik tidak perlu melintasi internet publik. Dari perspektif *Total Cost of Ownership* (TCO) jangka panjang, model ini cenderung lebih ekonomis untuk deployment dengan beban kerja stabil dan *predictable*, di mana biaya lisensi sekali bayar dan biaya operasional tetap dapat diamortisasi selama periode penggunaan 5-7 tahun (Younus dkk. June 2024). Namun, investasi awal (*capital expenditure*/CAPEX) yang besar menciptakan hambatan finansial tinggi untuk deployment skala kecil atau organisasi dengan anggaran terbatas. Tanggung jawab penuh atas pemeliharaan sistem memerlukan sumber daya manusia dengan keahlian teknis memadai, dan skalabilitas menjadi tantangan karena peningkatan kapasitas memerlukan pembelian perangkat keras baru yang tidak dapat dilakukan secara instan.

II.2.2 Cloud

Konsep *cloud computing* mengubah paradigma *deployment* infrastruktur dengan menawarkan akses *on-demand* ke *shared pool* sumber daya komputasi melalui internet, menghilangkan kebutuhan organisasi untuk memiliki dan mengelola perangkat keras secara langsung (Odun-Ayo dkk. July 2018). Model ini dibangun di atas lima karakteristik fundamental: *on-demand self-service*, *broad network access*, *resource pooling*, *rapid elasticity*, dan *measured service* yang menyediakan transparansi penggunaan untuk penagihan berbasis konsumsi aktual (Odun-Ayo dkk. July 2018)(Younus dkk. June 2024). Sejak diperkenalkan oleh Salesforce pada 1999 dengan model SaaS, diikuti Amazon Web Services (AWS) pada 2006 dengan layanan IaaS, *cloud computing* telah berkembang menjadi ekosistem kompetitif yang melahirkan tiga model layanan utama: *Infrastructure-as-a-Service* (IaaS), *Platform-as-a-Service* (PaaS), dan *Software-as-a-Service* (SaaS).

II.2.2.1 IaaS (Infrastructure-as-a-Service)

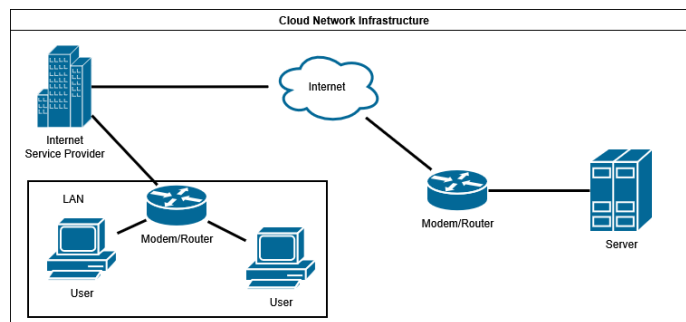
Model IaaS menyediakan infrastruktur komputasi fundamental berupa *server virtual*, penyimpanan, dan jaringan yang disewa sesuai kebutuhan, di mana penyedia layanan mengelola perangkat keras dan virtualisasi sementara pengguna memiliki kontrol penuh atas sistem operasi dan aplikasi (Odun-Ayo dkk. July 2018)(Younus dkk. June 2024).

II.2.2.2 PaaS (Platform-as-a-Service)

PaaS menyediakan platform pengembangan lengkap yang mencakup sistem operasi, basis data, dan *development tools*, memungkinkan pengembang fokus pada logika aplikasi tanpa mengelola infrastruktur yang mendasarinya (Odun-Ayo dkk. July 2018)(Younus dkk. June 2024).

II.2.2.3 SaaS (Software-as-a-Service)

SaaS menyediakan aplikasi perangkat lunak yang di-*hosting* dan diakses melalui internet tanpa perlu instalasi atau pemeliharaan lokal, di mana penyedia layanan bertanggung jawab penuh atas seluruh *stack* teknologi termasuk pembaruan dan keamanan (Odun-Ayo dkk. July 2018)(Younus dkk. June 2024).



Gambar II.4 Topologi infrastruktur jaringan pada deployment *cloud computing*

Berbeda dengan model *on-premise*, topologi jaringan *cloud* seperti ditunjukkan pada Gambar II.4 menempatkan seluruh sumber daya komputasi di pusat data penyedia layanan yang diakses melalui internet publik. Pengguna tidak lagi terhubung ke server lokal, melainkan melalui gerbang internet yang aman, memungkinkan aksesibilitas global namun menciptakan ketergantungan kritis pada konektivitas jaringan eksternal. Untuk konteks ERP, implementasi SaaS seperti *Odoo Online* dan *ERPNext Cloud* menyediakan kemudahan *deployment* minimal dengan arsitektur *multi-tenancy* dan skalabilitas otomatis, namun dengan keterbatasan kustomisasi mendalam dibandingkan *deployment on-premise* atau IaaS.

Meskipun *cloud computing* menawarkan fleksibilitas dan kemudahan deployment, model ini memiliki *trade-off* yang perlu dipertimbangkan. Biaya operasional berbasis langganan dapat melebihi TCO infrastruktur *on-premise* untuk deployment jangka panjang dengan utilisasi tinggi (Younus dkk. June 2024). Ketergantungan pada koneksi internet stabil dapat menjadi hambatan di lokasi dengan infrastruktur jaringan terbatas. Risiko *vendor lock-in* pada level PaaS dan SaaS juga dapat mengurangi fleksibilitas migrasi sistem di masa depan.

II.2.3 Hybrid

Model *hybrid cloud* menggabungkan infrastruktur *private* dan *public cloud*, memungkinkan organisasi mengalokasikan beban kerja secara strategis berdasarkan sensitivitas data dan kebutuhan skalabilitas (Odun-Ayo dkk. July 2018). Keuntungan model ini mencakup fleksibilitas dalam alokasi sumber daya, optimisasi biaya dengan menjalankan beban kerja stabil di infrastruktur *private* sambil memanfaatkan *public cloud* untuk kebutuhan sementara, serta kemampuan menjaga kontrol tinggi untuk data sensitif sambil tetap menikmati skalabilitas layanan *public cloud* (Younus dkk. June 2024). Namun, kompleksitas manajemen infrastruktur tersebar memerlukan keahlian teknis tinggi dan *tools* orkestrasi canggih, menjadikan model ini lebih sesuai untuk organisasi dengan tim IT berkapasitas tinggi. Dalam konteks penelitian ini, model *hybrid* tidak menjadi fokus evaluasi karena kompleksitas deployment yang melampaui *scope* studi kelayakan infrastruktur tunggal.

II.3 Arsitektur Prosesor dan Single-Board Computer (SBC)

Sub-bab ini akan membahas secara singkat dua arsitektur yang sering digunakan pada komputer yaitu CISC dan RISC serta menjelaskan kelebihanannya masing-masing. Selain arsitektur prosesor, sub-bab ini akan menjelaskan apa itu SBC serta memberikan contohnya.

II.3.1 Arsitektur Prosesor CISC/x86 vs RISC/ARM

Arsitektur prosesor merupakan fondasi kinerja dan efisiensi perangkat komputasi, mulai dari server *enterprise* hingga perangkat hemat daya seperti *single-board computer* (SBC). Dua paradigma utama dalam desain prosesor adalah *Complex Instruction Set Computer* (CISC) yang dominan pada arsitektur x86, dan *Reduced Instruction Set Computer* (RISC) yang identik dengan ARM. Arsitektur CISC/x86 mengutamakan instruksi kompleks yang dapat menginisiasi rangkaian operasi sekaligus, umum digunakan pada desktop dan server berkat dukungan *out-of-order execution* dan kompatibilitas *software legacy* yang luas (Aroca dan Gonçalves December 2012). Sebaliknya, arsitektur RISC/ARM menitikberatkan instruksi sederhana dengan panjang tetap untuk efisiensi eksekusi, menjadikannya pilihan dominan pada perangkat hemat daya seperti smartphone, tablet, dan SBC (Blem, Menon, dan Sankaralingam February 2013).

Meskipun kedua arsitektur mendekati kontras secara konseptual, studi benchmark komprehensif menunjukkan bahwa efisiensi energi dan kinerja lebih bergantung pada optimasi mikroarsitektur daripada tipe *instruction set* semata (Blem,

Menon, dan Sankaralingam February 2013). Pada praktiknya, x86 dipilih untuk skenario dengan kebutuhan kinerja tinggi dan kompatibilitas *software* luas, sementara ARM unggul dalam aplikasi hemat daya, *edge computing*, dan lingkungan dengan tuntutan efisiensi biaya operasional (Aroca dan Gonçalves December 2012).

Tabel II.1 Perbandingan Arsitektur CISC/x86 dan RISC/ARM

Karakteristik	CISC/x86	RISC/ARM
Desain Instruksi	Variabel, kompleks	Tetap, sederhana
Eksekusi	Multi-siklus/out-of-order	Single-siklus/in-order
Konsumsi Daya	Cenderung tinggi	Lebih rendah
Aplikasi Utama	PC, Server	Smartphone, Tablet, SBC
Upgrade Kinerja	Optimalisasi mikroarsitektur	Efisiensi dan integrasi SoC

Dalam konteks *deployment* ERP, perbedaan arsitektur ini relevan karena beban kerja ERP tipikal mencakup kombinasi operasi komputasi intensif (*report generation, analytics*), operasi I/O intensif (*database transactions*), dan pemrosesan konkuren tinggi (*multi-user sessions*). Arsitektur ARM pada SBC menawarkan keunggulan efisiensi daya, namun kelayakan *deployment* ERP bergantung pada apakah *throughput* dan latensi sistem memenuhi *threshold* kinerja aplikasi *enterprise*, yang akan dievaluasi melalui *benchmarking* empiris dalam penelitian ini.

II.3.2 Single-Board Computer (SBC): *Raspberry Pi* dan *Orange Pi*

Single-board computer (SBC) adalah komputer utuh yang seluruh komponen utamanya—prosesor, memori, penyimpanan, dan port I/O—terintegrasi pada satu papan sirkuit. Konsep SBC mulai dikenal luas sejak era 1970-an dengan munculnya produk seperti KIM-1 dan Apple I, yang menawarkan solusi komputasi sederhana dan terjangkau untuk keperluan pendidikan dan hobi elektronika. Namun, perkembangan pesat SBC terjadi pada dekade 2010-an berkat inovasi teknologi dan kebutuhan terhadap perangkat hemat daya serta ukuran ringkas yang mendukung aplikasi *embedded* dan *edge computing*.

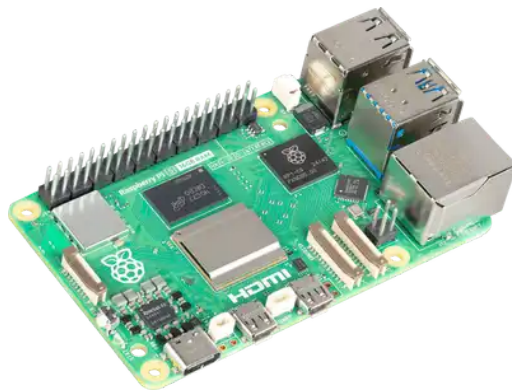
Seiring waktu, SBC berevolusi dari sekadar perangkat pembelajaran menuju platform fleksibel—dari robotika hingga digital signage dan otomasi industri. Faktor harga ekonomis, komunitas pengguna yang berkembang, serta support ekosistem *software* membuat SBC semakin diminati, terutama oleh pengembang yang membutuhkan prototyping cepat dan skalabilitas rendah. Dua contoh SBC yang paling sering digunakan adalah *Raspberry Pi* dan *Orange Pi*.

Raspberry Pi 5 merupakan generasi terbaru dari keluarga *Raspberry Pi* yang menawarkan peningkatan substansial dalam kinerja, konektivitas, dan dukungan

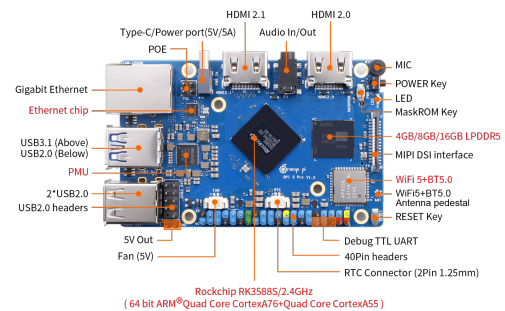
multimedia. Produk ini dilengkapi prosesor quad-core ARM Cortex-A76 2.4GHz, RAM hingga 8GB, dual HDMI 4K, PCIe standar, serta berbagai port baru yang mendukung aplikasi AI, otomasi, dan multimedia terbaru. Keunggulan *Raspberry Pi 5* tidak hanya pada kinerja yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya, namun juga pada kestabilan software dan dokumentasi yang sangat lengkap (R. P. Ltd. 2024).

Orange Pi 5 Pro adalah SBC rilisan terbaru dari Xunlong yang membidik segmen *embedded computing* kinerja tinggi dengan harga terjangkau. Menggunakan prosesor *octa-core* Rockchip RK3588S hingga 2.4GHz dan RAM LPDDR4/LPDDR5 hingga 32GB, *Orange Pi 5 Pro* mendukung *output* video 8K, slot M.2 NVMe SSD, serta berbagai fitur konektivitas lanjutan. Keunggulan utama *Orange Pi 5 Pro* terletak pada fleksibilitas *hardware* serta komunitas yang mulai berkembang, sehingga menjadi alternatif menarik bagi pengembang yang membutuhkan opsi beyond *Raspberry Pi* (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).

Pemilihan *Raspberry Pi 5* dan *Orange Pi 5 Pro* dalam studi ini didasarkan pada kriteria teknis dan praktis berikut: (1) arsitektur prosesor ARM Cortex-A76 yang representatif untuk kelas SBC kinerja tinggi, (2) konfigurasi memori 4-8GB yang setara dengan *entry-level* VPS untuk aplikasi *enterprise*, (3) dukungan sistem operasi Linux *mainstream* (Ubuntu, Debian) yang kompatibel dengan *deployment* ERP *open-source*, (4) ketersediaan komponen di pasar Indonesia untuk memastikan replikabilitas penelitian, dan (5) dokumentasi serta komunitas yang aktif untuk *troubleshooting deployment*.



(a) *Raspberry Pi 5*



(b) *Orange Pi 5 Pro*

Gambar II.5 *Single-board computer* yang digunakan dalam penelitian (Sumber: (R. P. Ltd. 2024; Shenzhen Xunlong Software Co. 2024))

Raspberry Pi 5 dan *Orange Pi 5 Pro* dapat dibandingkan dari sisi spesifikasi utama berikut:

Berdasarkan spesifikasi di atas, kedua SBC berada dalam kelas yang setara dengan VPS *entry-level* (2-4 vCPU, 4-8GB RAM) yang umum digunakan untuk

Tabel II.2 Perbandingan utama Raspberry Pi 5 dan Orange Pi 5 Pro

Spesifikasi	Raspberry Pi 5	Orange Pi 5 Pro
Prosesor	Cortex-A76 Quad-core 2.4GHz	RK3588S Octa-core 2.4GHz
RAM Maksimal	8GB LPDDR4X	32GB LPDDR4/LPDDR5
Output Video	Dual HDMI 4K	Output 8K HDMI, DP
Storage	microSD, PCIe M.2 SSD	microSD, M.2 NVMe SSD
Port Ekspansi	PCIe, GPIO, CSI/DSI	PCIe, GPIO, M.2, DSI/CSI
Harga Pasaran	Rp1,200,000–1,800,000	Rp1,800,000–2,700,000

deployment aplikasi bisnis skala kecil. *Raspberry Pi 5* menawarkan stabilitas ekosistem dan dukungan komunitas yang matang, sementara *Orange Pi 5 Pro* memberikan konfigurasi memori lebih besar (hingga 16GB) dengan *trade-off* pada kematangan *software stack*. Kelayakan teknis *deployment* ERP pada platform ini akan bergantung pada kemampuan sistem menangani beban kerja *database* transaksional dan operasi konkuren *multi-user*, yang akan divalidasi melalui pengujian kinerja dalam penelitian ini.

II.4 Penelitian Terkait Development Aplikasi pada SBC

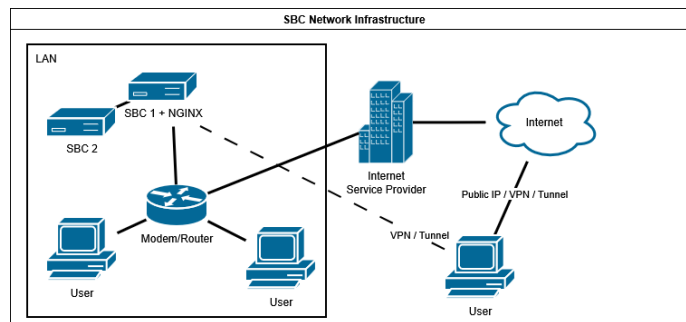
II.4.1 Penelitian Development *Web-Server* pada SBC

Perkembangan *single-board computer* (SBC) seperti *Raspberry Pi* membuka kemungkinan baru untuk pengembangan aplikasi berbasis server dengan biaya investasi yang sangat rendah dan konsumsi daya minimal. Penelitian oleh Putra dkk. (*Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing*) menunjukkan bahwa SBC dapat digunakan untuk membangun *cluster server* berbasis load balancing yang mampu meningkatkan kinerja respons web server secara signifikan. Melalui skenario pengujian HTTP dengan traffic statis, penggunaan cluster dengan metode *round robin* dapat mempercepat waktu respons hingga 59% dibandingkan konfigurasi server tunggal, serta memberikan redundancy, sehingga sistem tetap beroperasi meskipun salah satu node mengalami gangguan (Putra dan Sujana 2019). Temuan ini memperkuat argumen bahwa perangkat SBC memiliki potensi sebagai platform aplikasi server dengan ketahanan dan efisiensi yang cukup baik pada lingkup beban kerja ringan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Arief dkk. berfokus pada pembangunan dan pengujian *portable server* berbasis SBC untuk mendukung kegiatan pembelajaran praktis di ruang kelas atau laboratorium. Sistem yang dikembangkan memiliki karakteristik utama: portabilitas fisik, biaya rendah, dapat diakses melalui beragam perangkat pengguna, serta tidak bergantung pada koneksi internet ekster-

nal(Arief dkk. September 2018). Pengujian menyeluruh terhadap waktu respon menunjukkan bahwa server SBC mampu siap digunakan dalam waktu kurang dari tiga menit sejak booting, dengan kemampuan melayani login beberapa perangkat secara simultan. Selain itu, penggunaan sumber daya komputasi oleh server dalam kondisi akses minimum ditemukan sangat efisien, baik dari sisi konsumsi CPU, memori, maupun bandwidth jaringan.

Kedua penelitian di atas memiliki fokus berbeda—Putra dkk. mengevaluasi kinerja dan reliability arsitektur *cluster server* untuk layanan jaringan, sedangkan Arief dkk. lebih menekankan pada aspek usability serta efisiensi sumber daya dalam konteks pembelajaran intensif. Meski begitu, keduanya menyoroti keunggulan utama SBC: fleksibilitas deployment, kemudahan konfigurasi, dan konsumsi sumber daya yang rendah, yang relevan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Implementasi tool *automation* seperti Ansible pada studi Putra dkk. juga memperlihatkan bahwa manajemen sistem berbasis SBC dapat disederhanakan dengan orkestrasi tanpa agent, mempercepat proses instalasi dan konfigurasi node pada cluster(Putra dan Sujana 2019).



Gambar II.6 Topologi infrastruktur jaringan pada deployment berbasis *single-board computer*

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar II.6, topologi infrastruktur berbasis SBC seringkali dikonfigurasi sebagai server mandiri (*standalone*) atau *cluster* kecil yang beroperasi di tepi jaringan (*edge*). Konfigurasi ini memungkinkan deployment aplikasi server yang sepenuhnya portabel dan independen dari infrastruktur pusat data tradisional, menawarkan solusi yang ringkas namun fungsional untuk kebutuhan lokal atau terdistribusi.

Namun, batasan pokok dari kedua penelitian adalah pada kompleksitas aplikasi yang diuji. Studi Putra dkk. menggunakan traffic HTTP sederhana yang cenderung belum representatif terhadap beban kerja modern seperti aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP), yang membutuhkan transaksi basis data, pemrosesan business logic, serta interaksi beragam user secara konkuren. Sementara itu, studi Arief

dkk. cenderung menempatkan SBC sebagai server pembelajaran dengan skenario akses terbatas dan baseline beban minimum, sehingga belum mengeksplorasi batas kapasitas atau scenario *stress test* multi-user yang kompleks.

II.4.2 Deployment ERP pada SBC

Kemajuan teknologi single board computer (SBC) seperti *Raspberry Pi* dan *Orange Pi* memberikan peluang bagi organisasi untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) yang sebelumnya terbatas pada server konvensional. Implementasi penuh ERP pada SBC secara teknis telah dibuktikan melalui berbagai eksperimen komunitas, meskipun dokumentasi resmi dari *Odoo* maupun *ERPNext* masih terbatas pada forum diskusi dan blog tutorial (Cottafavi 2023)(Peppe8o 2023)(Forum 2023).

Tutorial oleh Cottafavi menunjukkan tahapan instalasi dan konfigurasi sistem *Odoo* pada *Raspberry Pi*, termasuk pengaturan basis data PostgreSQL serta aktivasi beberapa modul bisnis yang biasa digunakan dalam ERP(Cottafavi 2023). Sementara itu, artikel Peppe8o memberikan contoh implementasi *Odoo* pada *Raspberry Pi* dengan pendekatan bersifat end-to-end untuk skala riset maupun bisnis mikro yang ingin mengevaluasi potensi SBC sebagai platform ERP(Peppe8o 2023). Selain *Odoo*, forum Frappe juga mempublikasikan pengalaman pengguna dalam mendirikan *ERPNext* secara penuh pada *Raspberry Pi 5*, menyajikan tantangan nyata berupa keterbatasan pada perangkat ARM, kebutuhan dependensi, serta kinerja basis data(Forum 2023).

Meski begitu, keterbatasan sumber daya seperti RAM, prosesor, dan storage membuat penggunaan ERP pada SBC lebih relevan untuk pengujian, pendidikan, atau solusi organisasi berskala sangat kecil. Dominasi dokumentasi informal menunjukkan adanya gap penelitian yang perlu diisi melalui studi sistematis seputar kelayakan dan batasan deployment ERP pada SBC—mendukung urgensi dan relevansi proposal riset ini(Cottafavi 2023)(Peppe8o 2023)(Forum 2023).

II.5 Metode Evaluasi

Kelayakan deployment ERP pada platform SBC memerlukan evaluasi komprehensif mencakup aspek teknis dan finansial (International Organization for Standardization 2011). Evaluasi teknis menilai kemampuan sistem memenuhi persyaratan kinerja dan keandalan aplikasi enterprise, sementara evaluasi finansial menganalisis biaya operasional jangka panjang melalui konsep *Total Cost of Ownership* (TCO). Kedua dimensi ini bersama-sama memberikan gambaran holistik tentang viabilitas deploy-

ment pada perangkat hemat daya.

II.5.1 Evaluasi Teknis dan Kinerja

Evaluasi teknis dimulai dari pemahaman karakteristik beban kerja ERP yang mencirikan operasi *database* intensif, pemrosesan logika bisnis kompleks, serta transaksi konkuren yang menuntut konsistensi data tinggi (Maddodi, Jansen, dan Jong March 2018). Pendekatan evaluasi mencakup tiga tahap: mendefinisikan skenario beban kerja representatif yang menangkap pola operasional autentik (operasi baca, tulis, dan campuran *multi-user*), mengidentifikasi metrik kinerja relevan (*throughput*, waktu respons, utilisasi sumber daya), dan menetapkan ambang batas penerimaan berdasarkan standar ISO/IEC 25010 yang menetapkan target waktu respons kurang dari 3 detik untuk transaksi interaktif (International Organization for Standardization 2011).

Metodologi pengujian menggunakan *load testing* dan *stress testing* bertahap untuk memetakan perilaku sistem di berbagai tingkat beban, dengan skenario 10, 25, dan 50 pengguna konkuren untuk mengidentifikasi titik jenuh dan pola degradasi (Maddodi, Jansen, dan Jong March 2018). Penetapan *baseline* kinerja berdasarkan VPS komersial memberikan standar evaluasi objektif, menghasilkan perbandingan konkret seperti "SBC mencapai 70% kinerja VPS" atau "menangani 30 pengguna dengan latensi <3 detik" (International Organization for Standardization 2011).

II.5.2 Evaluasi Finansial

Evaluasi finansial melengkapi analisis teknis mengukur aspek ekonomi jangka panjang dari alternatif deployment (Younus dkk. June 2024). Kerangka kerja menggunakan *Total Cost of Ownership* (TCO), yang mengintegrasikan seluruh biaya infrastruktur sepanjang periode penggunaan untuk perbandingan ekonomi holistik. TCO membedakan CAPEX (*capital expenditure*) sebagai investasi awal satu kali untuk aset fisik, dan OPEX (*operational expenditure*) sebagai biaya berkelanjutan operasional (Buijsse 2024). Model cloud didominasi OPEX langganan bulanan, sementara SBC didominasi CAPEX pembelian hardware yang diimbangi OPEX operasional lebih rendah.

Komponen biaya VPS meliputi langganan bulanan atau tahunan mencakup infrastruktur, pemeliharaan, dan dukungan teknis, dengan biaya tambahan untuk bandwidth, backup, atau support premium (Younus dkk. June 2024). Model pricing linear memudahkan proyeksi jangka panjang dengan menggandakan biaya bulanan dengan jumlah bulan evaluasi. Komponen biaya SBC mencakup CAPEX (unit SBC,

power supply, casing, penyimpanan eksternal) dan OPEX (listrik operasional—*Orange Pi 5 Pro* dan *Raspberry Pi 5* mengkonsumsi 6-12 watt—serta pemeliharaan) (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024). Untuk periode 5 tahun, OPEX listrik umumnya minor dibanding CAPEX awal tetapi tetap diperhitungkan.

Model perhitungan TCO menggunakan formula sederhana (Buijsse 2024). Untuk infrastruktur SBC, perhitungan TCO ditunjukkan pada Rumus II.1, sementara untuk VPS ditunjukkan pada Rumus II.2.

$$TCO_{SBC} = CAPEX_{hardware} + (OPEX_{electrical} + OPEX_{maintenance}) \times \text{bulan} \quad (II.1)$$

$$TCO_{VPS} = \text{monthly cost} \times \text{bulan} \quad (II.2)$$

Grafik kumulatif biaya menunjukkan pola berbeda: VPS meningkat linear, SBC relatif datar setelah investasi awal, memberikan wawasan konkret tentang pilihan ekonomis untuk berbagai horizon investasi.

Analisis titik impas (*break-even point*) menentukan waktu investasi SBC terbayar lebih ekonomis dari VPS berkelanjutan, seperti ditunjukkan pada Persamaan II.3.

$$\text{break-even} = \frac{CAPEX_{SBC}}{\text{monthly cost}_{VPS} - OPEX_{SBC}} \quad (II.3)$$

Rumus ini menghasilkan jumlah bulan kesetaraan biaya kumulatif (Buijsse 2024). Jika titik impas 24 bulan dan organisasi memproyeksikan 5 tahun penggunaan, SBC lebih menguntungkan karena penghematan terakumulasi 3 tahun sisanya. Sebaliknya, jika horizon hanya 1 tahun, VPS lebih baik karena CAPEX SBC belum terbayar. Analisis ini memfasilitasi keputusan informed berdasarkan horizon investasi spesifik organisasi.

II.6 Kriteria Kelayakan Deployment ERP

Penetapan kriteria kelayakan mengintegrasikan evaluasi teknis dan finansial menjadi keputusan deployment yang objektif dan bertanggung jawab (Younus dkk. June 2024). Kriteria mencakup tiga dimensi utama: kelayakan teknis (kinerja dan keandalan), kelayakan finansial (ekonomis dalam horizon investasi relevan), dan faktor kualitatif (trade-off antar dimensi).

II.6.1 Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis didasarkan pada empat kriteria utama yang menggambarkan kemampuan platform memenuhi persyaratan aplikasi *enterprise*. Kriteria pertama adalah pemenuhan *minimum system requirements* yang didokumentasikan pengembang ERP, mencakup CPU, memori, *storage*, dan kompatibilitas OS (S.A. 2025; F. T. P. Ltd. 2024). Kriteria kedua adalah pencapaian ambang batas kinerja operasional, di mana sistem ERP harus mencapai waktu respons kurang dari 3 detik untuk transaksi umum dan menangani 10-50 pengguna konkuren sesuai skala target berdasarkan standar ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization 2011). Kriteria ketiga adalah stabilitas dan keandalan sistem, yang mensyaratkan *uptime* minimal 99%, *error rate* di bawah 5%, serta toleransi degradasi parsial tanpa *shutdown* total selama *stress testing* berkelanjutan (International Organization for Standardization 2011). Kriteria keempat adalah skalabilitas dan keamanan, mencakup kemampuan ekspansi melalui *clustering* dengan *load balancing* (Putra dan Sujana 2019), ketersediaan *security patches* OS, serta implementasi *firewall* dan kontrol akses jaringan.

II.6.2 Kelayakan Finansial

Kelayakan finansial mengevaluasi apakah solusi ERP pada SBC ekonomis secara jangka panjang melalui analisis *Total Cost of Ownership* (TCO) (Buijsse 2024). TCO mengintegrasikan CAPEX awal (hardware, penyimpanan, casing) dan OPEX berkelanjutan (listrik, pemeliharaan) untuk perbandingan holistik dengan alternatif cloud atau VPS (Younus dkk. June 2024). Organisasi dengan horizon investasi 5+ tahun cenderung menemukan SBC lebih ekonomis karena break-even umumnya terjadi pada tahun kedua atau ketiga, setelah itu penghematan terakumulasi signifikan dibanding biaya langganan cloud.

Periode pengembalian investasi (*payback period*) mengukur berapa lama CAPEX SBC terbayar melalui penghematan OPEX relatif VPS berkelanjutan (Buijsse 2024). Payback period wajar untuk infrastruktur IT adalah 2-3 tahun; payback 18-24 bulan mengindikasikan investasi menarik, sementara payback di atas 4 tahun berisiko tinggi karena ketidakpastian bisnis jangka panjang. Keterjangkauan untuk skala UMKM relevan dalam konteks Indonesia—CAPEX SBC dasar umumnya Rp 2-4 juta, sementara VPS entry-level membutuhkan komitmen Rp 200-500 ribu per bulan. Analisis nilai (*value for money*) membandingkan throughput dan kapasitas pengguna per unit biaya tahunan untuk membantu organisasi memahami trade-off ekonomis yang sebenarnya.

II.6.3 Analisis Trade-off dan Faktor Kualitatif

Setelah menentukan kelayakan teknis dan finansial, dilakukan analisis *trade-off* untuk mengintegrasikan kedua dimensi tersebut karena dimensi ini tidak selalu sejalan—sistem dengan kinerja tertinggi mungkin tidak paling ekonomis, dan solusi termurah mungkin tidak memenuhi ambang batas teknis (Younus dkk. June 2024). Analisis *trade-off* membandingkan kinerja versus biaya, kontrol sistem versus kemudahan operasional, serta faktor kualitatif seperti kedaulatan data dan fleksibilitas kustomisasi. Hasil analisis ini menentukan skenario penggunaan yang sesuai untuk masing-masing alternatif: SBC lebih cocok untuk organisasi dengan skala pengguna terbatas (<50 pengguna), horizon investasi jangka panjang (5+ tahun), dan tim IT kompeten; sementara VPS atau *cloud* lebih sesuai untuk organisasi dengan kebutuhan skalabilitas dinamis, tim IT minimal, atau komitmen jangka pendek.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat ini

Deployment ERP saat ini umumnya menggunakan dua model infrastruktur utama: *cloud* berbasis *Virtual Private Server* (VPS) atau *Software-as-a-Service* (SaaS), dan model *on-premise* dengan *server* konvensional. Model *cloud* menawarkan kemudahan implementasi dan skalabilitas dengan biaya operasional berulang (OPEX), sementara model *on-premise* memerlukan investasi modal awal yang lebih besar (CAPEX) namun memiliki biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang (Younus dkk. June 2024).

Perangkat berbasis prosesor ARM seperti *single-board computer* (SBC) menawarkan potensi alternatif dengan karakteristik CAPEX yang rendah dan konsumsi daya yang minimal. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SBC mampu menjalankan aplikasi server dengan kinerja yang memadai—Putra dkk. membuktikan SBC dapat membentuk *cluster server* dengan peningkatan kinerja signifikan (Putra dan Sujana 2019), sementara Arief dkk. memvalidasi efisiensi daya SBC sebagai *portable server* (Arief dkk. September 2018). Dokumentasi komunitas juga menunjukkan bahwa ERP *open-source* seperti *Odoo* dan *ERPNext* telah berhasil di-*deploy* pada SBC secara informal (Cottafavi 2023; Forum 2023). Namun, studi-studi tersebut fokus pada *workload* yang relatif ringan dan tidak mengevaluasi kelayakan untuk beban transaksional ERP yang intensif dengan operasi *multi-user concurrent* dalam jangka panjang.

Gap penelitian ini terletak pada ketiadaan data empiris yang sistematis mengenai tiga aspek kritis: kinerja transaksional ERP pada SBC, stabilitas operasional jangka panjang, dan analisis ekonomi komprehensif melalui *Total Cost of Ownership* (TCO). Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan melakukan studi kelayakan yang mengevaluasi apakah SBC dapat menjadi alternatif infrastruktur ERP yang layak dan lebih ekonomis dibandingkan solusi *mainstream*.

III.2 Analisis Kebutuhan

Untuk melakukan studi kelayakan deployment ERP pada infrastruktur alternatif, diperlukan identifikasi kebutuhan penelitian yang mencakup aspek fungsional dan non-fungsional platform. Dari kebutuhan ini akan diturunkan kriteria pemilihan platform software (ERP) dan platform hardware (SBC) yang sesuai.

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Platform yang dipilih untuk studi kelayakan ini harus memenuhi kebutuhan fungsional berikut:

- a) **KF-01:** Platform ERP harus memiliki modul-modul transaksional esensial (*Accounting/Finance, Sales/CRM, Inventory Management*) untuk mensimulasikan beban kerja yang representatif terhadap operasi bisnis nyata.
- b) **KF-02:** Platform ERP harus mendukung akses *multi-user concurrent* dengan kapasitas minimal 5–10 pengguna untuk menguji kemampuan sistem menangani beban konkuren.
- c) **KF-03:** Platform ERP harus menggunakan *database* relasional standar (PostgreSQL atau MariaDB) untuk memastikan komparabilitas dengan deployment *mainstream* dan validitas hasil pengujian.
- d) **KF-04:** Platform *hardware* harus mampu menjalankan *stack* teknologi ERP secara penuh, mencakup *web server, application server, dan database server*.

III.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, platform yang dipilih harus memenuhi kebutuhan non-fungsional berikut:

- a) **KNF-01:** Platform ERP harus berlisensi *open-source* penuh untuk menghindari biaya lisensi sebagai variabel pengganggu dalam analisis *Total Cost of Ownership* (TCO).
- b) **KNF-02:** Platform ERP harus *mature* dan memiliki dokumentasi lengkap untuk memastikan reliabilitas penelitian dan kemudahan *troubleshooting* selama eksperimen.
- c) **KNF-03:** Platform ERP harus kompatibel dengan arsitektur ARM untuk memungkinkan deployment pada *Single-Board Computer*.

- d) **KNF-04:** Platform *hardware* harus memenuhi spesifikasi minimum yang dipersyaratkan oleh platform ERP yang dipilih untuk memastikan kelayakan teknis deployment.
- e) **KNF-05:** Platform *hardware* harus memiliki konsumsi daya rendah (maksimal 15W) untuk memungkinkan analisis efisiensi energi sebagai bagian dari evaluasi kelayakan.
- f) **KNF-06:** Platform *hardware* harus tersedia di pasar lokal Indonesia untuk memastikan replikabilitas penelitian dan relevansi konteks lokal.

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional di atas menjadi dasar untuk pemilihan platform *software* dan *hardware* yang akan digunakan dalam penelitian. Platform yang dipilih harus memenuhi seluruh kebutuhan fungsional (KF-01 hingga KF-04) dan sebagian besar kebutuhan non-fungsional (KNF-01 hingga KNF-06) untuk memastikan validitas dan reliabilitas studi kelayakan yang dilakukan.

III.3 Pemilihan Platform Software

III.3.1 Alternatif Platform ERP

Dua platform ERP *open-source* yang paling populer dan telah terbukti *production-ready* adalah *Odoo* dan *ERPNext*. Keduanya menawarkan solusi ERP modular dengan komunitas global yang besar, namun dengan karakteristik teknis dan model lisensi yang berbeda.

III.3.1.1 Alternatif 1: *Odoo*

Odoo merupakan platform ERP *open-source* yang sangat populer dengan lebih dari 7 juta pengguna global, ditulis menggunakan Python dan PostgreSQL sebagai *database backend* (S.A. 2025). Arsitektur modular *Odoo* memungkinkan instalasi selektif modul sesuai kebutuhan spesifik organisasi. Platform ini memenuhi kebutuhan fungsional penelitian (KF-01, KF-02, KF-03) dengan modul-modul lengkap dan dukungan *multi-user* yang baik, serta memenuhi kebutuhan non-fungsional terkait dokumentasi lengkap (KNF-02) dan kompatibilitas ARM (KNF-03). Namun, model bisnis *freemium* dengan pembedaan Community Edition dan Enterprise Edition berpotensi mempengaruhi analisis TCO—beberapa fitur lanjutan hanya tersedia pada versi Enterprise, sehingga pemenuhan KNF-01 bersifat parsial. *Odoo* telah terbukti dapat berjalan pada SBC berbasis ARM, meskipun dokumentasi resmi untuk deployment ARM tidak sekomprehensif dokumentasi arsitektur x86 (Cottafavi 2023).

III.3.1.2 Alternatif 2: *ERPNext*

ERPNext adalah platform ERP *open-source* yang dibangun di atas *Frappe Framework* berbasis Python dan MariaDB, menyediakan modul-modul ERP inti yang komprehensif dengan arsitektur modular (F. T. P. Ltd. 2024). Platform ini memenuhi seluruh kebutuhan fungsional penelitian (KF-01, KF-02, KF-03, KF-04) dan seluruh kebutuhan non-fungsional yang relevan: *fully open-source* tanpa model *freemium* (KNF-01 terpenuhi penuh), dokumentasi komprehensif termasuk untuk deployment ARM (KNF-02, KNF-03), dan adopsi luas sebagai platform *mature*. *Frappe Framework* yang menjadi fondasi *ERPNext* memiliki arsitektur yang lebih sederhana dibandingkan *Odoo*, sehingga mempermudah proses deployment dan *troubleshooting* dalam konteks eksperimental. Dokumentasi *ERPNext* untuk deployment pada arsitektur ARM sangat komprehensif dengan panduan resmi dan dukungan komunitas aktif untuk instalasi pada SBC seperti *Raspberry Pi* dan *Orange Pi* (Forum 2023).

III.3.2 Justifikasi Pemilihan *ERPNext*

Evaluasi kedua alternatif terhadap kebutuhan penelitian dilakukan secara sistematis untuk memilih platform ERP yang paling sesuai. Tabel III.1 menunjukkan hasil evaluasi terhadap seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

Tabel III.1 Evaluasi Alternatif Platform ERP terhadap Kebutuhan Penelitian

Kode	Kebutuhan	<i>Odoo</i>	<i>ERPNext</i>
KF-01	Modul transaksional esensial	✓	✓
KF-02	Multi-user concurrent	✓	✓
KF-03	Database relasional standar	✓	✓
KF-04	Stack teknologi lengkap	✓	✓
KNF-01	Fully open-source	Parsial	✓
KNF-02	Mature & documented	✓	✓
KNF-03	ARM compatible	✓	✓

Berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan penelitian, ***ERPNext* dipilih** sebagai platform ERP untuk studi kelayakan ini. Meskipun kedua platform memenuhi seluruh kebutuhan fungsional (KF-01 hingga KF-04), *ERPNext* memiliki keunggulan signifikan pada aspek lisensi (KNF-01). Sebagai platform *fully open-source* tanpa model *freemium*, *ERPNext* memastikan bahwa analisis *Total Cost of Ownership* (TCO) tidak terdistorsi oleh biaya lisensi atau keterbatasan fitur pada versi Community Edition. Selain itu, *ERPNext* memiliki dokumentasi komprehensif untuk deployment pada arsitektur ARM (KNF-03), yang krusial untuk keberhasilan

instalasi pada *Single-Board Computer*. Arsitektur *ERPNext* yang dibangun di atas *Frappe Framework* juga lebih sederhana untuk deployment eksperimental dibandingkan ekosistem *Odoo* yang lebih kompleks (F. T. P. Ltd. 2024).

III.4 Pemilihan Platform Hardware

III.4.1 Alternatif Single-Board Computer

Setelah *ERPNext* dipilih sebagai platform ERP, langkah berikutnya adalah memilih platform *hardware Single-Board Computer* yang memenuhi kebutuhan penelitian. Pemilihan SBC didasarkan pada kemampuan memenuhi spesifikasi minimum *ERPNext* (KNF-04), efisiensi daya (KNF-05), dan ketersediaan di pasar lokal (KNF-06).

III.4.1.1 Alternatif 1: *Raspberry Pi 5*

Raspberry Pi 5 merupakan generasi terbaru dari platform SBC paling populer di dunia dengan komunitas pengguna terbesar dan ekosistem *software* yang paling *mature* (R. P. Ltd. 2024). Platform ini menggunakan prosesor *quad-core* ARM Cortex-A76 dengan kecepatan hingga 2.4GHz dan tersedia dalam varian RAM 4GB dan 8GB. *Raspberry Pi 5* mendukung sistem operasi *Raspberry Pi OS* (berbasis Debian) dan distribusi Linux lainnya seperti Ubuntu.

Raspberry Pi 5 memenuhi spesifikasi minimum *ERPNext* dengan prosesor *quad-core* ARM Cortex-A76 2.4GHz dan RAM hingga 8GB (KNF-04). Konsumsi daya perangkat ini berkisar 8–12W, memenuhi batasan 15W (KNF-05). *Raspberry Pi 5* juga tersedia secara luas di Indonesia dan memiliki dokumentasi serta dukungan komunitas yang sangat *mature* (KNF-06). Keunggulan utama *Raspberry Pi 5* adalah komunitas global yang sangat besar, dokumentasi yang sangat lengkap, dan ekosistem *software* yang *mature* dengan dukungan luas dari vendor dan pengembang (R. P. Ltd. 2024).

III.4.1.2 Alternatif 2: *Orange Pi 5 Pro*

Orange Pi 5 Pro merupakan SBC berbasis prosesor Rockchip RK3588S dengan arsitektur *octa-core* (8 core) yang terdiri dari 4 core ARM Cortex-A76 (2.4GHz) and 4 core ARM Cortex-A55 (1.8GHz) dalam konfigurasi *big.LITTLE* (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024). Platform ini tersedia dalam varian RAM 4GB, 8GB, and 16GB, sehingga menawarkan kapasitas memori yang lebih tinggi dibandingkan *Raspberry Pi 5*. *Orange Pi 5 Pro* mendukung berbagai distribusi Linux termasuk Ubuntu, Debian, and Armbian.

Orange Pi 5 Pro memenuhi dan melampaui spesifikasi minimum *ERPNext* dengan prosesor *octa-core* Rockchip RK3588S hingga 2.4GHz and RAM hingga 16GB (KNF-04). Konsumsi daya perangkat ini berkisar 10–15W, memenuhi batasan yang ditetapkan (KNF-05). *Orange Pi 5 Pro* juga tersedia di pasar Indonesia melalui berbagai distributor lokal (KNF-06). Keunggulan utama *Orange Pi 5 Pro* adalah kinerja yang lebih tinggi dengan 8 core dan kapasitas RAM hingga 16GB, sehingga lebih mampu menangani beban kerja ERP yang lebih intensif. Harga *Orange Pi 5 Pro* di pasar Indonesia juga *comparable* dengan *Raspberry Pi 5* untuk varian RAM yang setara (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).

III.4.1.3 Alternatif 3: Mini PC Intel N100

Mini PC berbasis prosesor Intel N100 sering kali dianggap sebagai alternatif *low-power* untuk *server* skala kecil. Meskipun secara teoritis memiliki TDP sebesar 6W, dalam implementasi praktis prosesor ini sering mengalami lonjakan daya (*power burst*) hingga 25W pada level SoC untuk menangani beban komputasi transaksional. Dari aspek arsitektur, penggunaan instruksi *Complex Instruction Set Computing* (CISC) pada x86 cenderung kurang efisien dibandingkan arsitektur RISC pada ARM untuk rasio *performance-per-watt* dalam operasional 24/7 (Blem, Menon, dan Sankaralingam February 2013). Selain itu, Mini PC N100 umumnya dijual dalam kondisi *barebone* (tanpa RAM), sehingga total biaya pengadaan menjadi lebih tinggi dibandingkan SBC dengan memori terintegrasi, menjadikannya kurang ekonomis untuk konteks penelitian ini.

III.4.2 Justifikasi Pemilihan *Orange Pi 5 Pro*

Evaluasi ketiga alternatif SBC dan *low-power hardware* terhadap kebutuhan penelitian dilakukan secara sistematis. Tabel III.2 menunjukkan hasil perbandingan terhadap kriteria utama.

Tabel III.2 Evaluasi Alternatif Hardware terhadap Kebutuhan Penelitian

Kode	Kebutuhan	RPi 5	OPi 5 Pro	Mini PC N100
KF-04	Stack teknologi ERP	✓	✓	✓
KNF-04	Memenuhi spek minimum	✓ (4 core)	✓ (8 core)	✓ (4 core)
KNF-05	Konsumsi daya $\leq 15W$	✓	✓	×
KNF-06	Budget Friendly	✓	✓	×

Berdasarkan evaluasi tersebut, ***Orange Pi 5 Pro* dipilih** sebagai platform utama. Dibandingkan dengan *Raspberry Pi 5*, *Orange Pi 5 Pro* menawarkan keunggulan komputasi yang signifikan melalui konfigurasi *octa-core* RK3588S yang

lebih tangguh untuk beban kerja *database* intensif. Sementara itu, dibandingkan dengan Mini PC Intel N100, *Orange Pi 5 Pro* lebih unggul dari aspek efisiensi energi sistem total (maksimal 15W) dan biaya investasi awal karena memori yang sudah terintegrasi (*on-board*), sesuai dengan batasan anggaran organisasi skala kecil (Shenzhen Xunlong Software Co. 2024).

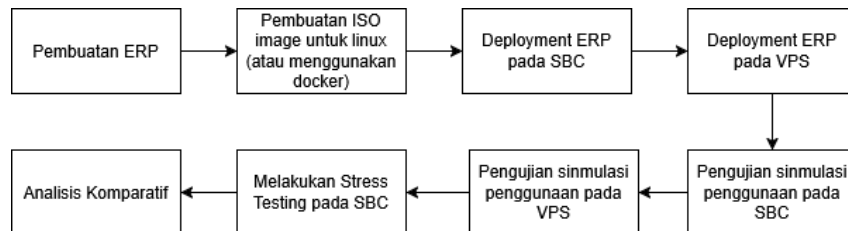
Untuk keperluan perbandingan, penelitian ini juga menggunakan *Virtual Private Server* (VPS) sebagai platform *baseline*. VPS dengan spesifikasi *comparable* (2–4 vCPU, 4–8GB RAM) akan digunakan untuk evaluasi kinerja guna memastikan *fair comparison*. Untuk analisis *Total Cost of Ownership*, *commercial* VPS dengan *pricing* transparan akan dipilih sebagai representasi alternatif infrastruktur *mainstream*. Pemilihan VPS tidak melalui proses evaluasi kebutuhan yang sama karena VPS berfungsi sebagai *baseline* pembanding, bukan sebagai variabel penelitian yang dievaluasi kelayakannya.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

IV.1 Gambaran Umum Solusi

Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja evaluasi kelayakan teknis dan finansial sistem ERP pada infrastruktur berbasis *Single-Board Computer* (SBC). Kerangka kerja mencakup dua aspek saling melengkapi: (1) evaluasi kinerja melalui *benchmarking* aplikasi ERP pada platform SBC terhadap *cloud* VPS yang berfungsi sebagai acuan, dengan pengukuran metrik kinerja seperti waktu respons, *throughput*, dan penggunaan sumber daya sistem, dan (2) analisis *Total Cost of Ownership* (TCO) untuk periode 3 dan 5 tahun, membandingkan model CAPEX berbasis SBC dengan OPEX komersial VPS untuk menilai kelayakan finansial jangka menengah-panjang. Alur kerja penelitian divisualisasikan pada Gambar IV.1, yang menunjukkan tahapan evaluasi dari persiapan infrastruktur hingga analisis komparatif.



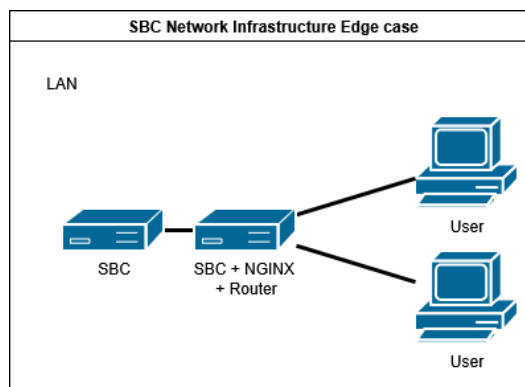
Gambar IV.1 Alur kerja evaluasi kelayakan ERP pada infrastruktur SBC

Implementasi konkret penelitian menggunakan *Orange Pi 5 Pro* sebagai platform SBC yang dievaluasi, Oracle Cloud Free Tier sebagai pembanding kinerja, dan layanan VPS komersial (Hostinger, Biznet, DigitalOcean) untuk analisis TCO yang representatif terhadap pasar Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan jawaban menyeluruh: apakah SBC dapat menjadi alternatif yang *viable* secara teknis dan ekonomis untuk infrastruktur ERP skala kecil-menengah.

IV.2 Perbedaan dengan Sistem Saat Ini

Saat ini, *deployment* ERP untuk organisasi skala kecil hingga menengah umumnya menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah *cloud VPS* (*Virtual Private Server*) dengan model OPEX (*Operational Expenditure*) berupa biaya berulang bulanan. Model ini menawarkan skalabilitas tinggi dan kemudahan manajemen, namun menciptakan ketergantungan pada konektivitas internet dan mengakumulasi biaya signifikan dalam jangka panjang (Gambar II.4). Pendekatan kedua adalah *on-premise server* tradisional dengan CAPEX (*Capital Expenditure*) tinggi dan konsumsi daya 50-200W. Model ini memberikan kontrol penuh dan independensi dari koneksi internet, namun memerlukan ruang fisik khusus dan sumber daya untuk pemeliharaan (Gambar II.3).

Penelitian ini mengusulkan alternatif ketiga: infrastruktur berbasis *Single-Board Computer* (SBC) yang menggabungkan CAPEX rendah dengan konsumsi daya sangat rendah (5-15W). Model ini mempertahankan kontrol penuh layaknya *on-premise* tradisional tanpa biaya berulang tinggi seperti VPS, sekaligus menawarkan portabilitas tinggi dengan *footprint* fisik minimal (Gambar II.6). *Trade-off* utama terletak pada keterbatasan kinerja dibandingkan *server* tradisional, namun hipotesis penelitian ini adalah bahwa kinerja tersebut berpotensi mencukupi untuk beban kerja ERP skala kecil-menengah.



Gambar IV.2 Arsitektur SBC Edge: Deployment ERP pada Edge Computing

IV.2.1 Perbandingan Kunci

Komponen yang Identik (untuk Evaluasi *Fair*):

- a) **Software Stack:** Linux OS (Ubuntu/Armbian), Nginx (web server), ERPNext (aplikasi ERP), MariaDB/PostgreSQL (database), Redis (caching)
- b) **Dataset:** Dataset demo identik untuk memastikan beban kerja yang sama

Tabel IV.1 Perbandingan Arsitektur Infrastruktur ERP

Aspek	Cloud VPS	On-Premise	SBC (Usulan)
CAPEX	Tidak ada	Sangat Tinggi	Rendah
OPEX	Tinggi	Sedang	Sangat Rendah
Konsumsi Daya	N/A	75W+	5-15W
Skalabilitas	Mudah	Sedang	Sulit (hanya bisa horizontal)
Reliability	Sangat Baik	Tergantung Pemilik	Tergantung Pemilik

- c) **Konfigurasi:** Parameter database, setting ERPNext, dan optimasi OS disesuaikan agar setara

Komponen yang Berbeda (Objek Evaluasi):

- a) **Hardware Platform:** *Orange Pi 5 Pro* (ARM) vs. Oracle Cloud Free Tier (x86/ARM cloud)
- b) **Lokasi:** On-premise (SBC) vs. Cloud (VPS)
- c) **Model Biaya:** CAPEX rendah + OPEX minimal (SBC) vs. OPEX berulang (VPS)

Testing dan Monitoring:

- a) **Load Testing:** Aplikasi berbasis Go untuk simulasi beban kerja (API calls, concurrent users, transaction patterns)
- b) **Monitoring:** *System metrics* (CPU, RAM, I/O disk) dan *application metrics* (response time, throughput, error rate)

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

V.1 Rencana Implementasi

Implementasi penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan berikut:

V.1.1 Penyiapan Infrastruktur

Tahap pertama dalam implementasi penelitian adalah penyiapan infrastruktur yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan evaluasi komparatif. Infrastruktur ini harus dikonfigurasi dengan identik pada kedua platform (SBC dan VPS) untuk memastikan validitas perbandingan kinerja dan analisis TCO.

V.1.1.1 Perangkat Keras

Penyiapan perangkat keras untuk penelitian ini mencakup tiga komponen utama. Pertama, **SBC Platform** yang akan digunakan adalah *Orange Pi 5 Pro* beserta aksesoris pendukungnya, meliputi *power supply*, *storage* microSD/eMMC, dan *cooling system*. Kedua, **VPS Platform** akan menggunakan Oracle Cloud Free Tier dengan spesifikasi 4 OCPU Ampere ARM dan 24GB RAM sebagai platform untuk evaluasi kinerja. Ketiga, **Testing Infrastructure** berupa laptop atau PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi *load testing*, yang diperlukan untuk menghindari *bottleneck* pada mesin pengujian.

V.1.1.2 Perangkat Lunak

Penyiapan perangkat lunak mencakup lima komponen utama. Pertama, **Sistem Operasi** Linux akan diinstalasi pada kedua platform, dengan Armbian untuk *Orange Pi* dan Ubuntu/Oracle Linux untuk VPS. Kedua, **Dependensi ERP** berupa instalasi *stack* perangkat lunak yang dibutuhkan *ERPNext*, meliputi Python 3.10+, Node.js dan npm, MariaDB/PostgreSQL sebagai sistem basis data, Nginx sebagai *web server* dan *reverse proxy*, Redis untuk *caching* dan *session management*, serta Supervisor

untuk *process management*. Ketiga, **Aplikasi ERP** berupa Frappe Framework dan *ERPNext* akan diinstalasi dengan konfigurasi yang identik pada kedua platform. Keempat, **Dataset Demo** yang konsisten akan dipersiapkan untuk memastikan perbandingan yang adil antara kedua platform. Kelima, **Aplikasi Pengujian** berbasis Go akan dikembangkan untuk simulasi beban kerja ERP, mencakup *API calls*, *concurrent users*, dan *transaction patterns*.

V.1.2 Konfigurasi dan Validasi

Tahap konfigurasi dan validasi mencakup empat aktivitas utama. Pertama, akan dilakukan konfigurasi jaringan dan keamanan dasar pada kedua platform, meliputi pengaturan *firewall*, akses SSH, dan SSL/TLS. Kedua, instalasi *ERPNext* akan diverifikasi melalui akses *web interface* dan pengujian fungsional dasar untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Ketiga, akan dilakukan validasi kompatibilitas *ERPNext* pada arsitektur ARM, khususnya pada *Orange Pi*, mengingat perbedaan arsitektur prosesor dengan platform x86. Keempat, *baseline benchmarking* akan dilakukan untuk karakterisasi perbedaan intrinsik antara kedua platform, mencakup *CPU kinerjance*, *I/O throughput*, dan *network latency*, yang akan menjadi acuan untuk analisis kinerja selanjutnya.

V.2 Rencana Evaluasi

Setelah infrastruktur disiapkan dan dikonfigurasi, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi komprehensif terhadap kelayakan *deployment* ERP pada platform SBC dibandingkan dengan VPS. Evaluasi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pengujian sistematis yang mencakup aspek kinerja fungsional, batasan kinerja, serta analisis ekonomi. Bagian ini menjelaskan metode pengujian yang akan digunakan, alat dan metrik yang akan diukur, kriteria keberhasilan penelitian, serta rencana analisis data hasil pengujian.

V.2.1 Metode Pengujian

Evaluasi akan dilakukan melalui dua tahap pengujian utama:

V.2.1.1 Pengujian Kelayakan Fungsional

Pengujian kelayakan fungsional bertujuan untuk memastikan platform SBC mampu menjalankan fungsionalitas inti ERP dengan kinerja yang dapat diterima. Skenario pengujian akan mencakup simulasi alur kerja bisnis umum, meliputi pembuatan

sales order, validasi faktur (operasi tulis), penarikan laporan, dan pencarian data produk (operasi baca) (Maddodi, Jansen, dan Jong March 2018). Pengujian akan dilakukan dengan beban kerja normal sekitar 5-10 *concurrent users* untuk periode waktu tertentu, misalnya selama 1 minggu, guna mengevaluasi stabilitas sistem dalam jangka panjang.

Metode eksekusi pengujian akan dilakukan dalam dua konfigurasi. Konfigurasi A menempatkan ERP di SBC dengan aplikasi *testing* di VPS untuk mensimulasikan akses jarak jauh, sementara Konfigurasi B menempatkan ERP di VPS dengan aplikasi *testing* di SBC sebagai pembanding. Selama pengujian, akan dilakukan pencatatan metrik kinerja yang mencakup *response time*, *error rate*, dan *resource utilization* pada kedua platform.

V.2.1.2 Pengujian Batasan Kinerja (*Stress Test*)

Pengujian batasan kinerja bertujuan untuk mengidentifikasi titik batas (*breaking point*) platform SBC dalam menangani beban kerja ERP. Skenario pengujian akan mencakup simulasi lalu lintas tinggi dengan peningkatan bertahap jumlah *concurrent users*, dimulai dari 10, kemudian 25, 50, hingga 100 pengguna. Selain itu, akan dilakukan peningkatan frekuensi pemanggilan API secara bertahap hingga sistem menunjukkan degradasi kinerja yang signifikan atau mulai menghasilkan *error*.

Metode eksekusi pengujian akan menggunakan aplikasi *load testing* berbasis Go yang dijalankan dari laptop terdedikasi, hal ini dilakukan untuk menghindari *bottleneck* pada mesin penguji. Pengujian akan diarahkan secara terpisah ke SBC dan VPS untuk mendapatkan data kinerja puncak dari masing-masing platform, sehingga dapat dibandingkan kapasitas maksimal keduanya.

V.2.2 Alat dan Metrik Evaluasi

Evaluasi kinerja akan menggunakan dua jenis alat pengujian utama. Pertama, aplikasi *load testing* berbasis Go yang dipilih karena kemampuannya dalam menangani konkurensi tinggi dan memberikan kontrol granular atas beban kerja yang disimulasikan. Kedua, utilitas *monitoring* Linux standar seperti *vmstat*, *iostat*, dan *htop* yang akan digunakan untuk *monitoring resource utilization* secara real-time selama pengujian berlangsung.

Metrik kinerja yang akan dikumpulkan terbagi dalam dua kategori. Kategori pertama adalah **Application Metrics** yang mencakup *response time* (dalam milidetik), *throughput* (diukur dalam *requests/second*), dan *error rate* (dalam persentase). Kategori kedua adalah **System Metrics** yang meliputi *CPU utilization* (dalam persentase), penggunaan RAM (dalam MB dan persentase), *disk I/O* (dalam MB/s), dan

network latency (dalam milidetik).

V.2.3 Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan tiga aspek utama: kelayakan fungsional, kinerja komparatif, dan kelayakan ekonomi. Tabel V.1 menunjukkan kriteria keberhasilan untuk masing-masing aspek yang akan menjadi acuan dalam menentukan apakah platform SBC layak digunakan sebagai alternatif infrastruktur ERP.

Tabel V.1 Kriteria Keberhasilan Evaluasi

Aspek	Kriteria
Kelayakan Fungsional	Sistem menyelesaikan semua operasi fungsional tanpa error; response time rata-rata ≤ 3 detik (sesuai ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization 2011)); stabilitas sistem selama periode pengujian (<i>no crashes</i>)
Kinerja Komparatif	Throughput SBC $\geq 50\%$ dari throughput VPS <i>baseline</i> untuk beban normal; identifikasi <i>threshold</i> maksimum <i>concurrent users</i> yang dapat ditangani SBC
Kelayakan Ekonomi	<i>Break-even point</i> TCO SBC vs. VPS komersial ≤ 24 bulan; TCO SBC untuk periode 5 tahun lebih rendah minimal 30% dibandingkan VPS komersial

V.2.4 Rencana Analisis Data

Analisis data hasil pengujian akan dilakukan melalui empat pendekatan utama. Pertama, **Analisis Kinerja** akan dilakukan dengan membuat grafik perbandingan, seperti grafik *throughput* terhadap jumlah *concurrent users* dan distribusi *response time*, untuk memvisualisasikan perbedaan kinerja antar platform secara jelas. Kedua, **Identifikasi Bottleneck** akan dilakukan melalui analisis korelasi antara *resource utilization* dan degradasi kinerja untuk mengidentifikasi komponen mana yang menjadi *bottleneck*, baik itu CPU, RAM, maupun I/O.

Ketiga, **Perhitungan TCO** akan dilakukan untuk periode 3 dan 5 tahun dengan mempertimbangkan komponen biaya yang berbeda untuk masing-masing platform. Untuk SBC, perhitungan mencakup CAPEX (biaya *hardware*) dan OPEX (biaya listrik), sedangkan untuk VPS komersial, perhitungan berfokus pada OPEX berupa biaya sewa bulanan dari penyedia layanan seperti Hostinger, Biznet, atau DigitalOcean. Keempat, **Trade-off Analysis** akan dilakukan secara kualitatif untuk menganalisis *trade-off* antara kelayakan teknis (kinerja dan kapasitas) dengan kela-

yakan finansial (TCO dan *break-even point*), sehingga dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif mengenai pemilihan platform yang sesuai untuk berbagai skenario penggunaan.

V.2.5 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam periode Oktober 2025 hingga Maret 2026 dengan target penyelesaian pada 29 Maret 2026. Tabel V.2 menunjukkan rincian jadwal pelaksanaan untuk setiap tahapan penelitian.

Tabel V.2 Jadwal pelaksanaan penelitian

Minggu (minggu mulai dihitung pada tanggal 27 Oktober 2025)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Tahapan Proposal																							
Penentuan Topik																							
Pengumpulan studi literatur																							
Pembuatan Latar belakang dan Rumusan masalah																							
Pembuatan Proposal																							
Seminar Proposal																							
Tahapan Tugas Akhir																							
Mempelajari ERPNext																							
Membuat ERP simulasi menggunakan ERPNext																							
Membuat software pengujian																							
Membuat linux iso image dengan ERP yang sudah diinstall																							
Deployment pada SBC menggunakan iso image																							
Deployment pada VPS menggunakan iso image																							
Melakukan pengujian simulasi untuk SBC																							
Melakukan pengujian simulasi untuk VPS																							
Melakukan Stress Testing pada SBC																							
Melakukan Analisis Kelayakan dan Batasan																							
Penulisan Tugas Akhir																							

Catatan Jadwal: Jadwal di atas bersifat estimasi dan dapat berubah sesuai kondisi pelaksanaan penelitian. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jadwal antara lain keterlambatan pengadaan perangkat keras atau infrastruktur pendukung, kompleksitas instalasi dan konfigurasi yang melebihi perkiraan, temuan hasil pengujian yang memerlukan investigasi mendalam, serta kebutuhan pengujian tambahan untuk validasi hasil. Apabila terjadi pergeseran jadwal, prioritas akan diberikan pada kualitas dan kedalaman analisis daripada kecepatan penyelesaian.

V.3 Analisis Risiko

Tabel V.3 menunjukkan identifikasi risiko utama yang mungkin terjadi selama pelaksanaan penelitian beserta strategi mitigasi yang akan diterapkan.

Tabel V.3 Analisis Risiko Penelitian

Risiko	Frekuensi	Dampak	Strategi Mitigasi
Tidak menemukan perangkat <i>Orange Pi 5 Pro</i>	Sedang	Sedang	Gunakan alternatif SBC dengan spesifikasi setara (<i>Raspberry Pi 5</i> atau <i>Raspberry Pi 4</i>); penyesuaian minor pada konfigurasi
Kerusakan pada SBC saat pengujian	Rendah	Tinggi	Penanganan perangkat dengan hati-hati; backup konfigurasi dan data secara berkala; siapkan dana cadangan untuk penggantian komponen
Gangguan internet saat pengujian	Sedang	Sedang	Pengujian pada waktu dengan koneksi stabil; caching dependencies lokal; dokumentasi dan retry untuk pengujian yang gagal

Catatan: **Frekuensi** mengacu pada estimasi kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan **Dampak** mengacu pada estimasi dampak terhadap pelaksanaan penelitian jika risiko tersebut terjadi (Rendah/Sedang/Tinggi).

DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez Ariza, Jonathan, dan Heyson Baez. January 2022. “Understanding the role of single-board computers in engineering and computer science education: A systematic literature review”. *Computer Applications in Engineering Education* 30 (): 304–329. <https://doi.org/10.1002/cae.22439>.
- Arief, Lathifah, Fajril Akbar, Nefy Novani, dan Iqbal Saputra. September 2018. “Pengujian Kinerja Server Portable Berbasis Single Board Computer (SBC) Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran”. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 4 (): 98–106. <https://doi.org/10.25077/TEKNOSI.v4i2.2018.98-106>.
- Aroca, Rafael, dan Luiz Gonçalves. December 2012. “Towards green data centers: A comparison of x86 and ARM architectures power efficiency”. *Journal of Parallel and Distributed Computing* 72 (): 1770–1780. <https://doi.org/10.1016/j.jpdc.2012.08.005>.
- Blem, E., J. Menon, dan Karthikeyan Sankaralingam. February 2013. “Power struggles: Revisiting the RISC vs. CISC debate on contemporary ARM and x86 architectures”, 1–12. ISBN: 978-1-4673-5585-8. <https://doi.org/10.1109/HPCA.2013.6522302>.
- Boza, Andres, Llanos Cuenca, Raul Poler, dan Zenon Michaelides. 2015. “The interoperability force in the ERP field”. *Production Management and Engineering*, https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/78847/FP_Aboza_Rev1210_June-copia.pdf.
- Buijsse, Rick F. H. 2024. “A Reference Model for the Identification of Cost Components in an OEM for TCO calculations”. Master’s Thesis, Eindhoven University of Technology.
- Cottafavi, Stefano. 2023. “Odoo - Free ERP on the Raspberry Pi”. Diakses 24 November 2025. <https://www.stefanocottafavi.com/embedded/odoo-raspberry/>.

- Forum, Frappe Community. 2023. "Setting Up ERPNext on a Raspberry Pi 5 Running Ubuntu 23.10". Diakses 24 November 2025. <https://discuss.frappe.io/t/setting-up-erpnext-on-a-raspberry-pi-5-running-ubuntu-23-10/111399>.
- Goldston, Justin. 2020. "The Evolution of ERP Systems: A Literature Review". *International Journal of Research* 50:1–18.
- Hasanah, Nur, Dhanar Intan Surya Saputra, dan Dewi Laela Hilyatin. 2024. "Enterprise Resource Planning Based Management Information System for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia: A Systematic Literature Review". *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 2 (2): 36–42. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/224/219>.
- International Organization for Standardization. 2011. *ISO/IEC 25010:2011 – Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models*. ISO/IEC 25010:2011. Diakses 22 November 2025. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization. <https://www.iso.org/standard/35733.html>.
- Ltd., Frappe Technologies Pvt. 2024. "Introduction - Documentation for Frappe Apps". Diakses 21 November 2025. <https://docs.frappe.io/erpnext/introduction>.
- Ltd., Raspberry Pi. 2024. "Raspberry Pi 5". Diakses 22 November 2025. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5>.
- Maddodi, Gururaj, Slinger Jansen, dan Rolf Jong. March 2018. "Generating Workload for ERP Applications through End-User Organization Categorization using High Level Business Operation Data", 200–210. <https://doi.org/10.1145/3184407.3184432>.
- Monk, Ellen F., dan Bret J. Wagner. 2008. *Concepts in Enterprise Resource Planning*. 2nd. Boston, MA: Course Technology. ISBN: 978-0-619-21663-3.
- Odun-Ayo, Isaac, M. Ananya, Frank Agono, dan Rowland Goddy-Worlu. July 2018. "Cloud Computing Architecture: A Critical Analysis", 1–7. <https://doi.org/10.1109/ICCSA.2018.8439638>.
- Peppe8o. 2023. "Installing an ERP and CRM with Odoo on Raspberry Pi". Diakses 24 November 2025. <https://peppe8o.com/odoo-raspberry-pi/>.

- Putra, R. A., dan A. P Sujana. 2019. "Implementasi Cluster Server Pada Raspberry Pi Dengan Menggunakan Metode Load Balancing". *Komputika Jurnal Sistem Komputer* 8 (1): 37–43. <https://doi.org/10.34010/komputika.v8i1.1623>.
- S.A., Odoo. 2025. "Odoo Documentation". Diakses 21 November 2025. <https://www.odoo.com/documentation>.
- Shenzhen Xunlong Software Co., Limited. 2024. "Orange Pi 5 Pro". Diakses 22 November 2025. <http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-5-Pro.html>.
- Younus, Salman, Kamlesh Kumar, Irfan Ali, Asif Laghari, dan Asif Ali. June 2024. "Systematic Analysis of On Premise and Cloud Services". *International Journal of Cloud Computing* 13 (): 214–242. <https://doi.org/10.1504/IJCC.2024.10063641>.